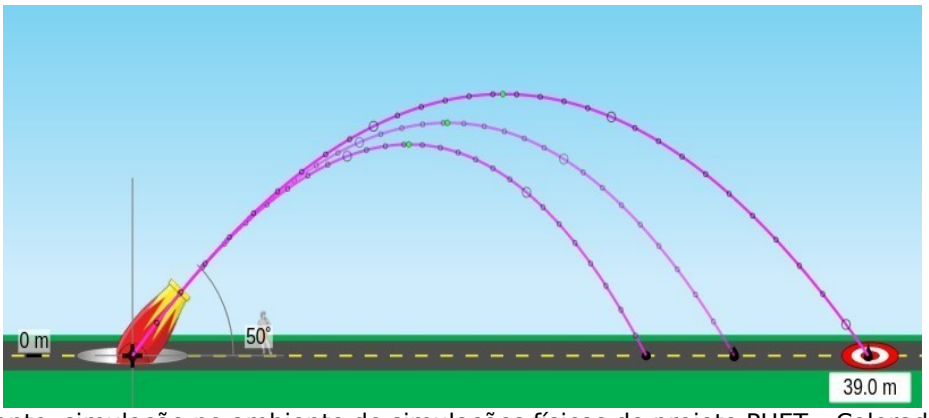
Atividade 12 - Movimento de projéteis

No estudo do lançamento de projéteis analisa-se o movimento em um plano onde uma direção é analisada com velocidade constante, enquanto outra apresenta um movimento acelerado pela ação da gravidade. No modelo despreza-se a ação da resistência do ar, ou seja, despreza-se a "força de arrasto".

A força de arrasto é proporcional ao quadrado da velocidade e uma constante que envolve a área frontal, a densidade do ar e o coeficiente de arrasto do projétil.

O lançamento de um projétil pode ter alcances diferentes para diferentes valores de coeficientes como a figura de uma simulação com três coeficientes de arrasto:



fonte: simulação no ambiente de simulações físicas do projeto PHET – Colorado (disponível em https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_all.html?locale=pt_BR)

Na figura, o projétil tem 5 kg de massa, diâmetro de 0,5m, velocidade de lançamento de 20 m/s em ângulo de 50° e coeficientes de arrasto diferentes.

Ferramentas de medição podem nos indicar nos pontos das trajetórias descritas o tempo, a posição e altura possibilitando variadas simulações.

Atividade:

1) Empregando o simulador PHET, realize simulações, anotando em intervalos regulares de tempo, posição e altura, séries de dados que diferenciam massas e velocidades de lançamento, fixando diâmetro do projétil e ângulo de inclinação. Considere os valores:
   - Massa: 5 kg e 10 kg;
   - diâmetro de 0.7 m;
   - velocidades de lançamento: 10 m/s e 20 m/s
   - ângulo de inclinação: 60°

2) Em cada série varie o coeficiente de arrasto: 0.04 (mínimo), 0.34, 0.64 e 0.94

3) Em cada série obtenha as equações do movimento nas direções vertical e horizontal... analise a resistência do ar quanto a ação da força de arrasto.

Anote todos os resultados, considerações e comentários em suas analises para os modelos que equacionam o lançamento de projéteis...